САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашнее задание № 6
«Автоматическое развёртывание бэкенд-приложения»

Выполнила:
Машковцева Марина
БР1.2

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Настроить автоматическое развёртывание приложения на удалённый сервер с помощью GitHub Actions при обновлении кода в выбранной ветке репозитория.

Ход работы

1. Подготовка автоматического развёртывания

Для приложения, развёрнутого на Ubuntu в рамках лабораторной работы № 4, выбран GitHub Actions. В корне репозитория создан файл .github/workflows/deploy.yml. Событие push в ветку feature/lab4 автоматически запускает задание deploy на runner ubuntu-latest.

```
name: Deploy Recipe API
on:
  push:
    branches:
      - feature/lab4
jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
```

2. Настройка безопасного подключения

Для автоматического подключения к серверу создана отдельная пара SSH-ключей ED25519. Публичный ключ добавлен в authorized_keys пользователя ubuntu. В GitHub Actions Repository secrets сохранены SSH_PRIVATE_KEY, SSH_HOST и SSH_USER. Значения секретов не включаются в репозиторий и не отображаются на скриншотах.

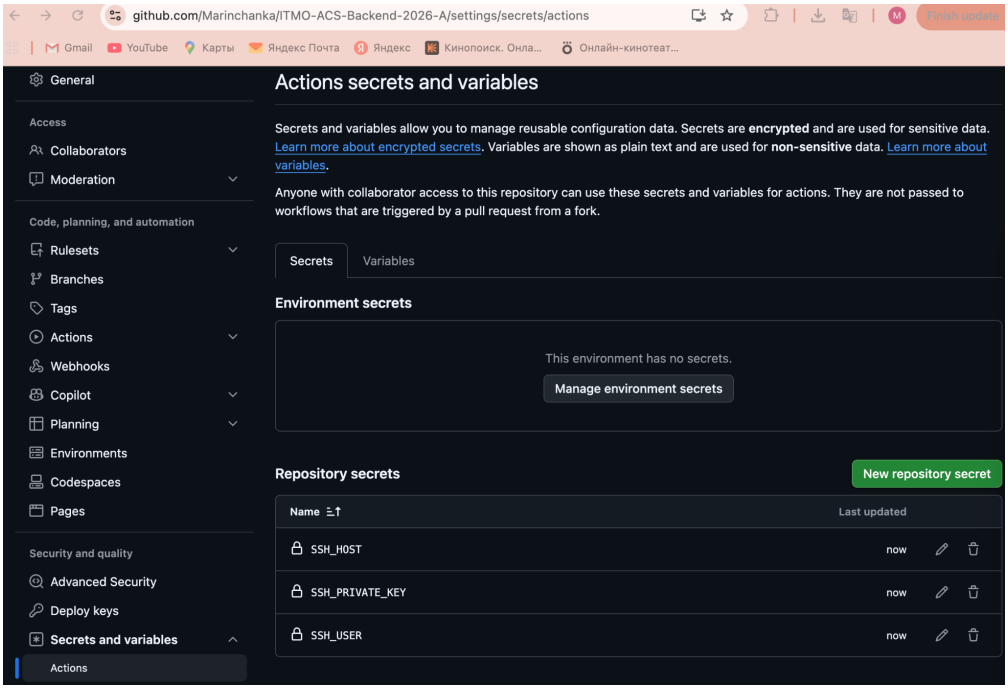


Рисунок 1 – Настроенные секреты GitHub Actions

Для проверки подлинности сервера в workflow добавлена проверка отпечатка SSH host key. Ожидаемый отпечаток предварительно сверен непосредственно на Ubuntu. При несовпадении отпечатка развёртывание прекращается.

```
ssh-keyscan -t ed25519 "$SSH_HOST" > ~/.ssh/known_hosts
ssh-keygen -lf ~/.ssh/known_hosts | grep -F \
  "SHA256:2UhN3O20FmdHx3ThDVAejOrzDuECSy+LiO7rKieb/tU"
```

3. Последовательность выполнения workflow

После получения SSH-ключа из секрета workflow создаёт ~/.ssh/deploy_key с ограниченными правами, проверяет ключ удалённого сервера и выполняет команды по SSH. На сервере происходит переход в каталог проекта, получение обновлений из Git и пересборка контейнеров.

```
git pull --ff-only origin feature/lab4
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

Команда git pull --ff-only обновляет рабочую копию без создания merge-коммита. Docker Compose пересобирает образы и запускает актуальную версию сервисов. Вывод docker compose ps позволяет проверить состояние контейнеров.

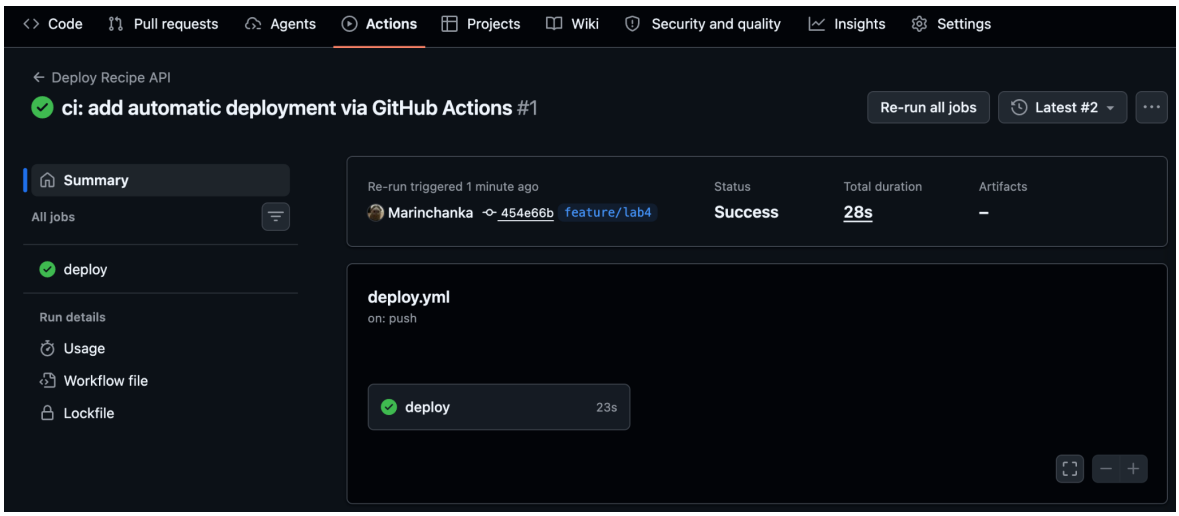


Рисунок 2 – Успешный запуск deploy и состояние контейнеров

4. Проверка триггера при изменении репозитория

Первый запуск workflow выполнен после добавления файла deploy.yml. Затем в ветку feature/lab4 отправлен ещё один коммит с обновлением документации и проверкой отпечатка SSH-ключа. Это вызвало повторный автоматический запуск без ручного подключения к серверу. Оба запуска получили статус Success.

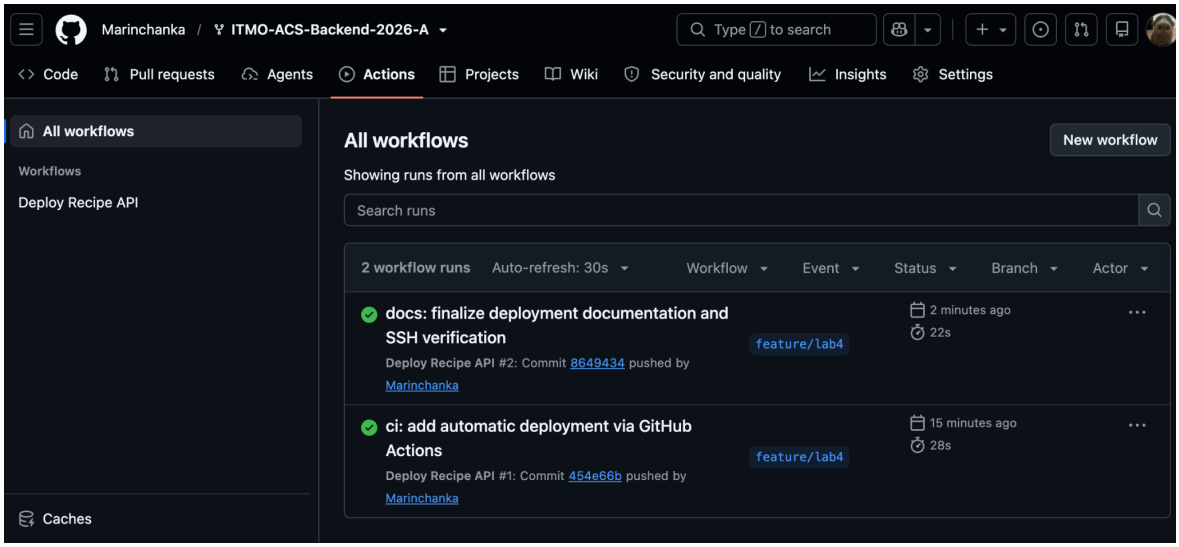


Рисунок 3 – Два успешных запуска GitHub Actions после push

5. Проверка работы приложения после деплоя

После завершения автоматического развёртывания выполнены запросы к публичному адресу виртуальной машины через Nginx.

```
curl -i http://158.160.183.219/health
curl -i http://158.160.183.219/api/recipes
```

В обоих случаях сервер вернул HTTP 200 OK. Ответы {"status":"ok","service":"gateway"} и [] подтвердили, что после обновления приложение осталось доступным извне.

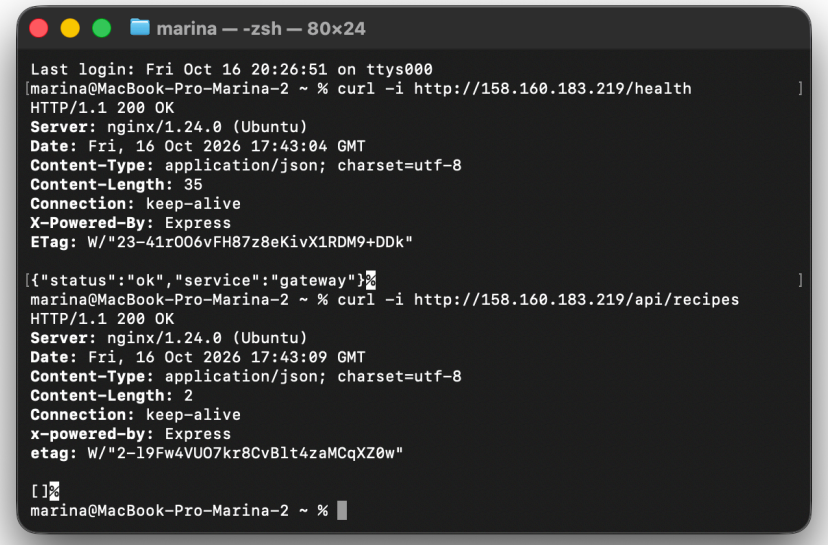


Рисунок 4 – Проверка доступности API после автоматического деплоя

Вывод

В GitHub Actions реализован автоматический деплой при отправке изменений в ветку feature/lab4. Два последовательных запуска завершились успешно. После развёртывания приложение осталось доступным через Nginx.